

Design for class "PayPalInteraction"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	httpClient	IHttpClient		Client HTTP trừu tượng để thực hiện request
2	config	IPayPalConfig		Cấu hình kết nối PayPal (Client ID, Secret)
3	endpoints	IPayPalEndpoints		Cấu hình các đường dẫn API của PayPal
4	logger	Logger	new Logger()	Logger ghi lại hoạt động của service

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	getAccessToken()	Promise<string>	Lấy token xác thực (Bearer Token) từ PayPal
2	createOrder()	Promise<any>	Tạo đơn hàng mới trên hệ thống PayPal
3	captureOrder()	Promise<any>	Thực hiện capture (trừ tiền) cho đơn hàng đã được user phê duyệt

Method design

1. getAccessToken

- **Parameter:** None
- **Exception:** PayPalAuthFailedException
- **Method:**
 1. Build request lấy token sử dụng `PayPalGetTokenRequest`.
 2. Gọi `httpClient.post` với Basic Auth (Client ID/Secret).
 3. Kiểm tra status code, nếu khác 200 thì ném lỗi `PayPalAuthFailedException`.
 4. Parse response data thành `PayPalGetTokenResponse`.
 5. Trả về `accessToken`.

2. createOrder

- **Parameter:** order: PaymentContext
- **Exception:** PayPalPaymentFailedException
- **Method:**
 1. Gọi `getAccessToken()` để lấy token hợp lệ.
 2. Build request tạo order sử dụng `PayPalCreateOrderRequest`.
 3. Gọi `httpClient.post` đến endpoint PayPal với Header Authorization Bearer.
 4. Kiểm tra status code (200 hoặc 201). Nếu lỗi, ném `PayPalPaymentFailedException`.
 5. Trả về đối tượng `PayPalCreateOrderResponse`.

3. captureOrder

- **Parameter:** orderId: string
- **Exception:** PayPalPaymentFailedException

- **Method:**

1. Lấy access token.
2. Build request capture sử dụng `PayPalCaptureOrderRequest`.
3. Gọi API capture của PayPal.
4. Kiểm tra status code. Nếu lỗi, ném ngoại lệ.
5. Trả về `PayPalCaptureOrderResponse`.